1급 기출 재수록 단편 · 직접 작성 해설

문항 1. 핵에서 $a_0/2$보다 먼 곳에서 전자를 발견할 확률

바닥상태 파동함수는 $\psi(r)=\exp(-r/a_0)/\sqrt{(\pi a_0^3)}$입니다. 원문 적분의 하한은 $a_0/2$, 상한은 무한대이며 구면 껍질의 부피 요소 $4\pi r^2 dr$이 포함됩니다.

1. 확률 밀도에 부피 요소를 곱합니다.

$$P = (4/a_0^3) \int_{[a_0/2,\,\infty]} r^2 \exp(-2r/a_0)\, dr$$

파동함수의 절댓값 제곱이 단위 부피당 확률 밀도이므로 r^2 인자를 포함해야 합니다.

2. $u=2r/a_0$로 치환합니다.

$r^2 dr=(a_0^3/8)u^2 du$이며 적분 구간은 1부터 무한대까지입니다.

$$P = (1/2) \int_{[1,\,\infty]} u^2 \exp(-u)\, du$$

3. 부분적분을 두 번 적용하여 경곗값을 계산합니다.

$$\int u^2 \exp(-u)\, du = -\exp(-u)(u^2 + 2u + 2) + C$$

u가 무한대로 갈 때 지수함수 때문에 경계항은 0이 됩니다. $u=1$에서 괄호 안의 값은 5이므로 적분값은 $5/e$입니다.

$$P = 5/(2e) = 0.9196986\cdots \approx 91.97\%$$

검산: r의 전 구간에서 같은 확률을 적분하면 1입니다. 따라서 $r<a_0/2$일 확률은 약 8.03%이며, 두 확률의 합은 100%입니다.

이 해설은 적분식에서 직접 유도한 HaslaLab 자체 해설입니다. 자료집의 풀이를 복사하지 않았습니다.

출처와 편집 범위

雀(Suzume), 「정적분 100題」 ver. 20220629, 문항 16(16쪽). 자료집 풀이 26쪽의 [2021 물리인증 1급 기출] 표기를 근거로 한 단편입니다.

회차와 원래 시험 번호·선택지는 확인되지 않았습니다. 자료집의 16번은 원시험 번호를 뜻하지 않습니다. 이 편집본은 비공식 자료입니다.

저자 게시글: orbi.kr/00057373007

공개 원본: orbi.kr/download/united/57373007/1

동일 자료 공개 열람: scribd.com/document/1005314514